

期 中 复 习

第一章 微机系统导论

- 一、微处理器、微型计算机、微型计算机系统的组成
- 二、微机总线、总线分类（按传送信息的类别--地址总线、数据总线、控制总线）
- 三、微机的工作原理与程序执行过程（了解）

第二章 微机运算基础

- 一、2 进制、16 进制、10 进制之间的转换
- 二、BCD 码、ASCII 码
- 三、带符号数的补码加减运算
- 四、溢出与进位，会判断

第三章 8086/8088 微处理器及其系统

- 一、8086/8088 微处理器
 - 1、16 根数据线、20 根地址线（可寻址 $2^{20}=1\text{MB}$ 的存储空间，可寻址 $2^{16}=64\text{KB}$ 的 I/O 空间）
 - 2、内部结构组成（EU、BIU）以及 EU 和 BIU 内部的组成及功能
8086/8088 工作原理与过程（EU 与 BIU 并行工作，CPU 执行完一条指令可立即执行下条指令）
 - 3、寄存器：
通用寄存器、段寄存器
标志寄存器，会判断算术运算后的标志位（6 个状态标志）
 - 4、总线周期
 - 基本总线周期包含 4 个时钟周期：T1~T4
 - 地址/数据、地址/状态引脚分时复用，T1:地址, T2~T4:数据/状态

- 针对存储器或外设可能速度较慢，跟不上 CPU 读写速度的情况，如何判断、插入 T_w ？

T3: 检测外部输入的 Ready 信号，若为低电平，则在 T3 和 T4 之间插入一个或多个 T_w ，以等待存储器或外设准备好传送；若为高电平，则进入 T4。

T_w : 每个 T_w 也要检测 Ready 信号，若为低电平，则继续插入 T_w ；若为高电平，则进入 T4。

5、工作模式：由 $MN/\overline{MX}$ 引脚的电平确定。

- 最大模式($MN/\overline{MX}$ 接地)：适用于多处理器系统，比如，系统中还有协处理器。

除 CPU 外，还专门增加了总线控制器来提供更多的控制信号。

- 最小模式($MN/\overline{MX}$ 接 VCC)：适用于单处理器系统，控制信号全部由 CPU 提供。

6、引脚信号：地址/数据引脚、地址/状态引脚分时复用

- **T1:** 输出地址/状态，同时输出地址锁存信号 ALE
ALE 的下降沿将地址锁存到地址锁存器中。
- **T2~T4:** 输出数据/状态
- 控制信号：主要掌握 读/写存储器、读/写 I/O 端口以及外部中断的相关信号

1) 读/写存储器：

最小模式： $M/\overline{IO}$, $/RD$, $/WR$

最大模式： $/MRDC$, $/MWTC$

2) 读/写 I/O 端口：

最小模式： $M/\overline{IO}$, $/RD$, $/WR$

最大模式： $/IORC$, $/IOWC$

3) 外部中断：

外部不可屏蔽中断请求信号：NMI（上升沿有效）

外部可屏蔽中断请求信号：INTR（高电平有效）

外部可屏蔽中断响应信号：/INTA

二、8086/8088 的存储器

1、规则字：从偶地址开始存放，读/写只需一个总线周期

非规则字：从奇地址开始存放，读/写需要两个总线周期

2、1MB 存储空间的结构、存储器的分段、20 位物理地址的形成

- 8086 的 1MB 存储空间实际上分为 2 个 512KB 的存储体（高位库和低位库）。低位库连 D0~D7，库中都是偶地址单元；高位库连 D8~D15，库中都是奇地址单元。

- 1MB 存储空间分段管理，每个段的最大长度= 2^{16} 字节=64KB

段的基地址(起始地址) = 段寄存器值 * 16 (左移 4 位)

段内偏移地址：代码段取指令---IP；

堆栈操作---SP；

数据操作---根据寻址方式计算偏移地址

- 20 位物理地址的形成：

= 段基址(段寄存器值) * 16 + 16 位偏移地址

3、逻辑地址和物理地址

- 逻辑地址：包含段基址和偏移地址两部分，具体格式如下：

段基址(段寄存器值，即段起始地址高 16 位):16 位偏移地址

- 物理地址(也叫实际地址)，是和存储单元一一对应的 20 位地址

20 位物理地址 = 段基址(段寄存器值) * 16 + 16 位偏移地址

- 一个物理地址(实际地址)可以对应多个逻辑地址

即存储单元的物理地址是唯一的，但逻辑地址不唯一。

4、堆栈操作

- 堆栈都是字(16 位)操作，压栈、出栈操作数都是字(2 个字节)
- PUSH、POP 的数据与地址关系、SP 值的变化

例：PUSH AX

SS:[SP-2]←AL, SS:[SP-1]←AH, 新栈顶 SP←原 SP-2

POP AX

AL←SS:[SP], AH←SS:[SP+1], 新栈顶 SP←原 SP+2

5、“段加偏移”寻址机制的特性——允许段重定位

- 好处：

程序和数据不用修改，就可以移到系统内的其他存储区域运行，方便了各种通用计算机系统在运行同一程序和数据时能够保持兼容。

三、指令系统

1、寻址方式

- 判别寻址方式（P63~66）

群文件-复习-“寻址方式小结”文档

- 根据寻址方式计算操作数的偏移地址、物理地址、逻辑地址

注意：

1) 看清楚问的是源操作数还是目标操作数的寻址方式

2) 如果是字操作数，要写两个单元的地址

3) 堆栈操作：PUSH 指令，堆栈对应的单元是目标操作数

POP 指令，堆栈对应的单元是源操作数

2、常用指令语句

- 理解各个常用指令

群文件-复习-“常用指令伪指令”文档

- 根据要求填写指令，分析指令的运行结果、标志位

3、指令判断、改错

群文件-复习-“常见错误指令小结”文档

第四章 汇编语言程序设计

一、常用伪指令

- 群文件-复习-“常用指令伪指令”文档
- 针对数据段中定义的各种类型数据变量，会计算占用的字节数和变量初值

DB (定义字节); **DW** (定义字); **DD** (定义双字);
重复运算符 **DUP**;

DB ‘字符串’, 字符串结束符“\$”;

注意: 计算字符串占用的字节数时, 两个英文单词中间的空格也要算 1 个字节, 后面如果有 **0DH** (回车)、**0AH** (换行)、字符串的结束符‘\$’, 也都要算上字节数。

DW <地址表达式>、**DD** <地址表达式>

(教材 P124 例 4.25、课件例题、作业)

\$: 当前偏移地址

\$-符号地址: 当前偏移地址 减去 符号地址

- 段定义:

段名 **SEGMENT** **AT** <表达式>

(表达式的值即该段的段基值(段寄存器值))

- **ORG** 伪指令

ORG <表达式>

(表达式的值即其后的程序段或数据块存放的起始偏移地址)

- 程序结束

END <表达式> (表达式的值即为程序执行的[第一条指令的地址](#))

二、常用 DOS 中断调用

群文件-复习-“常用 DOS 中断调用”文档

注：BIOS 中断调用期中不考。

三、汇编程序分析

写指令、伪指令的注释；分析指令的运行结果；分析整个程序的功能和运行结果；根据要求填写、替换指令等。